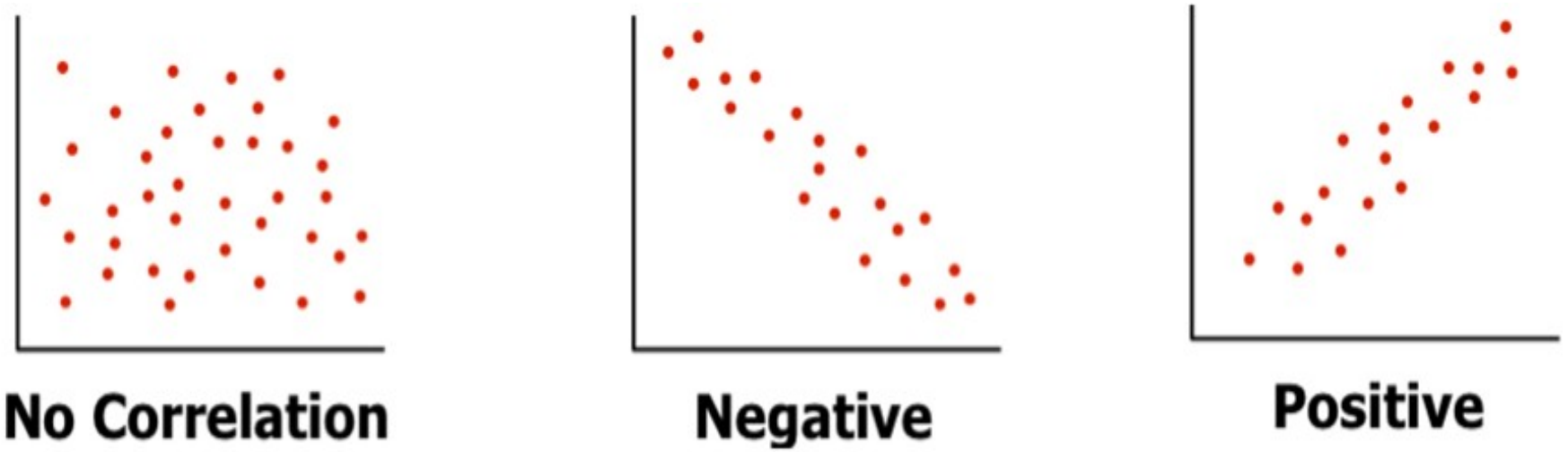
Gráficas de dispersión

Las gráficas de dispersión **permiten visualizar relaciones entre dos variables continuas**. Son complemento de estadísticos como covarianzas y coeficientes de correlación

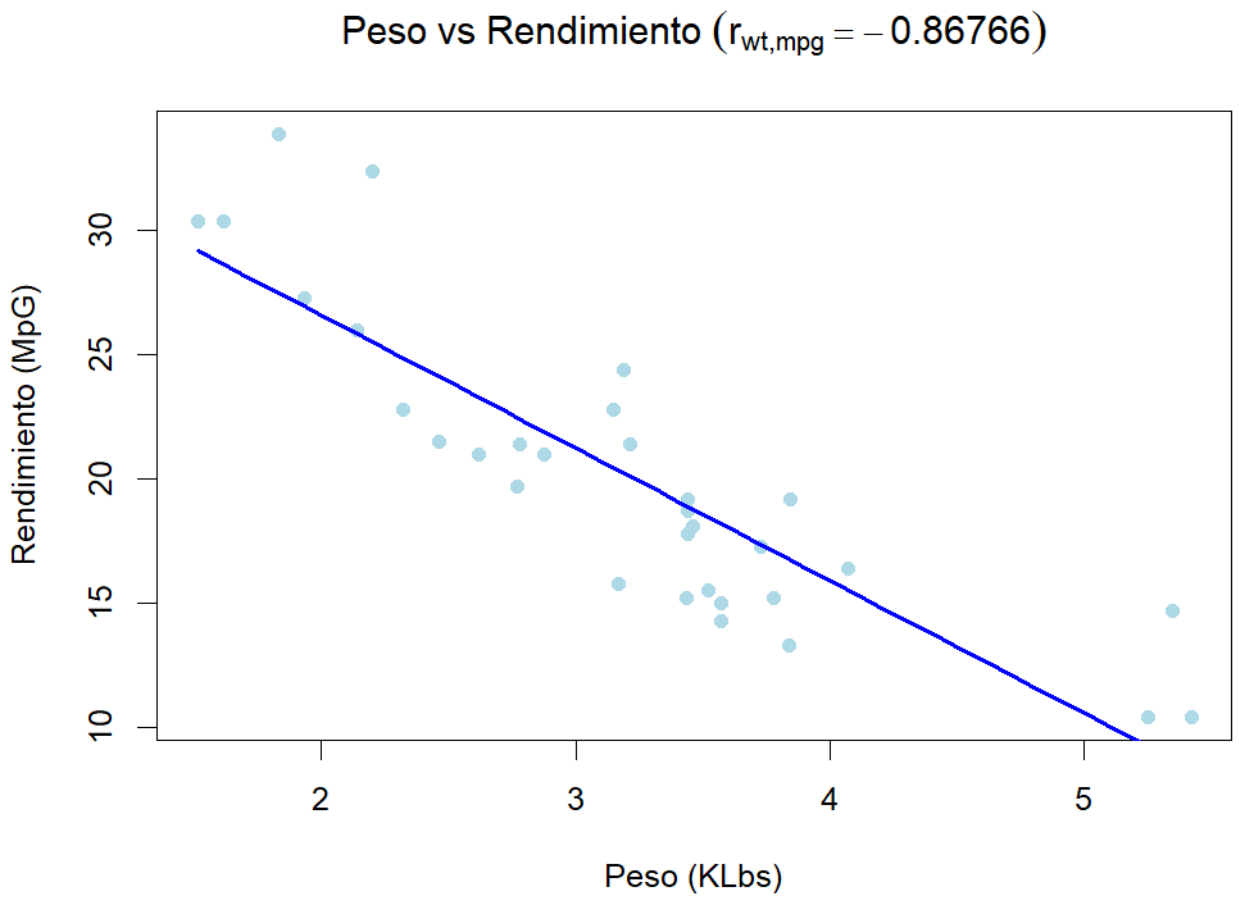
$$cov(X,Y) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

$$r_{X,Y} = \frac{\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n}}{\sqrt{(\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n})}\sqrt{(\sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n})}}$$

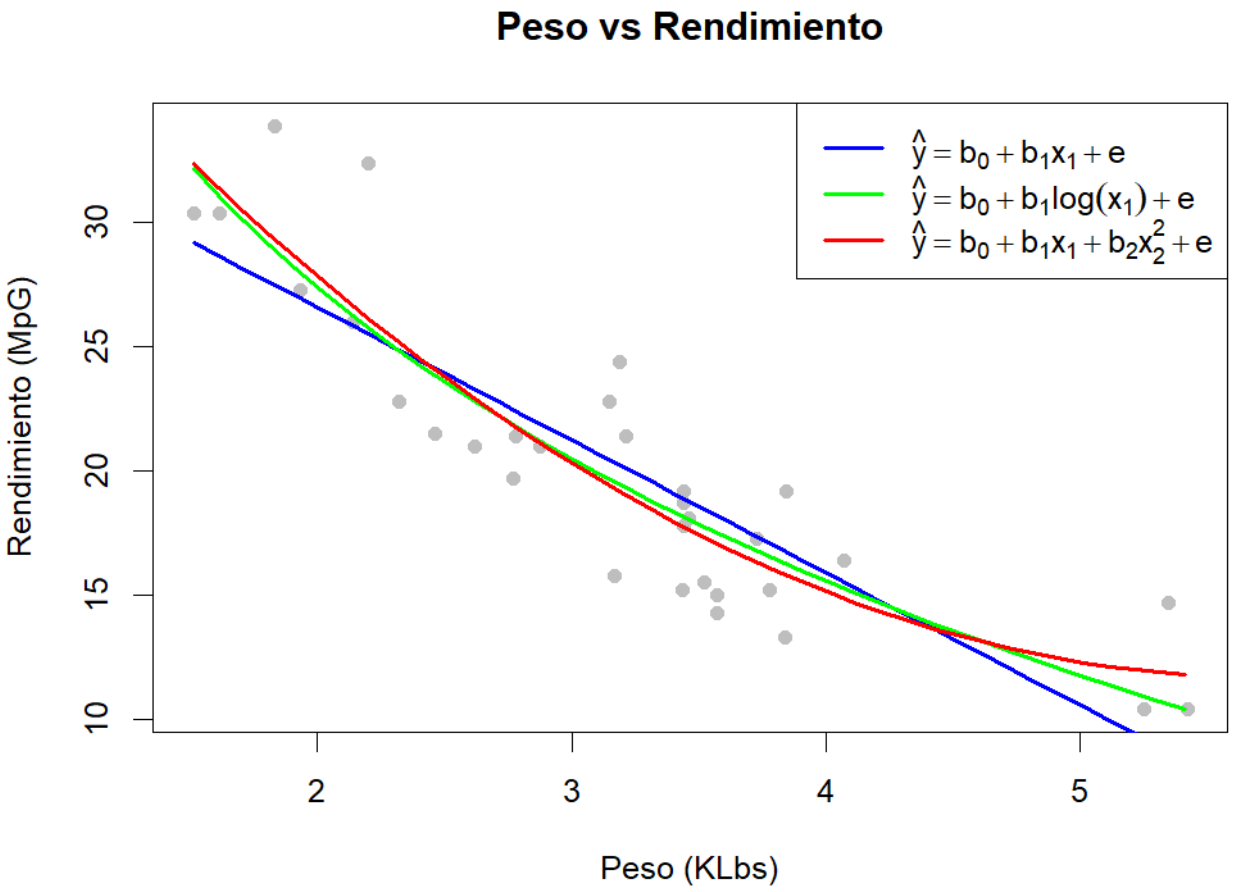
Correlación lineal



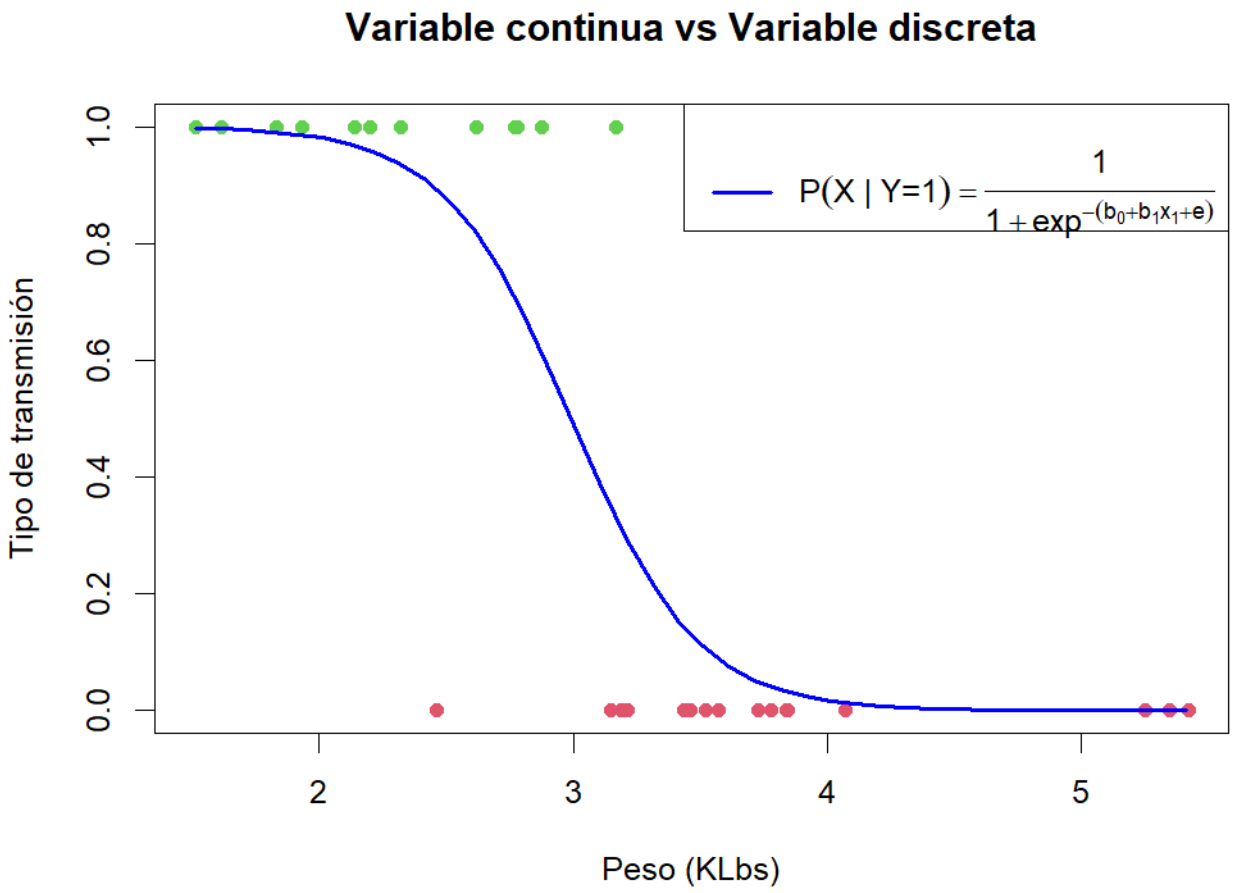
Coeficiente de correlación + Gráfica de dispersión



¿ Linealidad o no linealidad ? (I)



¿ Linealidad o no linealidad ? (II)



Tarea 1.4

Con base en la estación de monitoreo seleccionada para realizar las tareas anteriores, obtener el contaminante que mayor coeficiente de correlación lineal tenga con el dióxido de nitrógeno (NO2). Apoyar su respuesta mediante el análisis de las gráficas de dispersión y rectas de regresión